Лабораторная работа №8: Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

САКО ЛАССИНЕ

23.04.2026

Лабораторная работа №8: Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 23.04.2026

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ # Écrire dans file.txt le contenu de /etc et du home
ls /etc > ~/labos/lab08/file.txt
ls ~ >> ~/labos/lab08/file.txt

# Afficher les fichiers .conf
grep "\.conf" ~/labos/lab08/file.txt > ~/labos/lab08/conf.txt
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$
```

Figure 1: Перенаправление ввода-вывода

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ find ~ -name "c*" -type f 2>/dev/null | head -20
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/32x32/apps/chrome-mjoklplbddabcmpepnokjaffbmgbkkgg-Default.png
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/512x512/apps/chrome-mjoklplbddabcmpepnokjaffbmgbkkgg-Default.png
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/48x48/apps/chrome-mjoklplbddabcmpepnokjaffbmgbkkgg-Default.png
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/256x256/apps/chrome-mjoklplbddabcmpepnokjaffbmgbkkgg-Default.png
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/128x128/apps/chrome-mjoklplbddabcmpepnokjaffbmgbkkgg-Default.png
/home/lsako/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics
/home/lsako/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
/home/lsako/.local/share/chezmoi/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/lsako/.local/share/chezmoi/.git/config
/home/lsako/.local/share/chezmoi/.git/objects/7c/c1bf68aa5becb9bda639d1b5fe35cfb641e972
/home/lsako/.local/share/pnpm/commitizen
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/3f/c06302c5ef652f95203508d7584709012fef8613ebb6148b924914d588a8bd-callsites@3.1.0.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/75/ccaa843bd7d42e3a95765c56a0a92be16d31141574830debf0dfe63b36ce8b-ieee754@1.2.1.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/c5/c787dac9e1b5be4cf658aa0ec984c39ea57b7efa993366411 7fe311bfd1c4d1-picocolors@1.1.1.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/62/c1a97b75872caf19622e2d583836272dde6d1cf6ad7a300f19e57786e4401d-fill-range@7.1.1.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/c3/cf6a83b3c8f3001dbd7eb46cc0cff9b1680f90ef866f682e1785a793b86b64-through@2.3.8.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/85/c8376667a94b7d3fec1485a91be8a370ce310bbb223ab13b99c20edfb333d5-fs-extra@9.1.0.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/40/cf2adf30dee7c86a52a8eb6903a6cd9d4b207f525902539442821f8909da84-dot-prop@5.3.0.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/84/c438097d69d62ce6b8b63266a2cc3bfa86370d74c12bfd40308f7f35dfc85a-external-editor@3.1.0.json
/home/lsako/.local/share/pnpm/store/v10/index/ac/c60f62f0b3b17cb022c95d80b692a0f970e4f7e807fb2cafb858e292df7287-is-utf8@0.2.1.json
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$
```

Figure 2: Поиск файлов на c

```
/etc/hdparm.conf
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny

/etc/hp:
hplip.conf
(END)
```

Figure 3: Просмотр файлов на h

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ find /var/log -name "*.log" -print > ~/logfile &
jobs
[1] 7961
[1]+  En cours d'exécution   find /var/log -name "*.log" -print > ~/logfile &
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ find: ‘/var/log/sssd’: Permission non accordée
find: ‘/var/log/gdm3’: Permission non accordée
find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Permission non accordée
find: ‘/var/log/private’: Permission non accordée
```

Figure 4: Фоновый процесс

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ rm ~/logfile
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$
```

Figure 5: Удаление logfile

Ход выполнения работы

1. Перенаправление ввода-вывода

2. Поиск файлов, начинающихся на c

3. Просмотр файлов /etc, начинающихся на h

4. Запуск процесса в фоновом режиме

5. Удаление файла logfile

6. Запуск nano в фоновом режиме

Figure 6: nano в фоне

7. Определение PID процесса

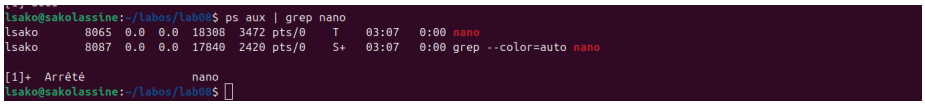

Figure 7: PID процесса

8. Завершение процесса

Figure 8: Завершение процесса

9. Анализ использования диска

10. Поиск всех каталогов в домашней директории

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с перенаправлением ввода-вывода, поиском файлов (find), фильтрацией текста (grep), управлением фоновыми процессами (jobs, kill), анализом дискового пространства (df, du).

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ df -h
du -sh ~
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              769M    2,6M  766M   1% /run
/dev/sda5           70G     17G   49G  26% /
tmpfs              3,8G     53M  3,7G   2% /dev/shm
tmpfs              5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
efivarfs           192K     97K   91K  52% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              3,8G       0  3,8G   0% /run/qemu
/dev/sda1           96M     86M   11M  89% /boot/efi
tmpfs              769M    128K  769M   1% /run/user/1000
531M    /home/lsako
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$
```

Figure 9: df и du

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$ find ~ -type d 2>/dev/null | head -30
/home/lsako
/home/lsako/.gnupg
/home/lsako/.gnupg/private-keys-v1.d
/home/lsako/.gnupg/openpgp-revocs.d
/home/lsako/Modèles
/home/lsako/.local
/home/lsako/.local/state
/home/lsako/.local/state/wireplumber
/home/lsako/.local/state/pnpm
/home/lsako/.local/share
/home/lsako/.local/share/nautilus
/home/lsako/.local/share/nautilus/tags
/home/lsako/.local/share/nautilus/scripts
/home/lsako/.local/share/ibus-table
/home/lsako/.local/share/icons
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/32x32
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/32x32/apps
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/512x512
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/512x512/apps
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/48x48
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/48x48/apps
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/256x256
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/256x256/apps
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/128x128
/home/lsako/.local/share/icons/hicolor/128x128/apps
/home/lsako/.local/share/org.gnome.TextEditor
/home/lsako/.local/share/org.gnome.TextEditor/drafts
/home/lsako/.local/share/nano
/home/lsako/.local/share/gvfs-metadata
lsako@sakolassine:~/labos/lab08$
```

Figure 10: Поиск каталогов

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

- `stdin` (0) — стандартный ввод (клавиатура)
- `stdout` (1) — стандартный вывод (консоль)
- `stderr` (2) — стандартный вывод ошибок (консоль)

2. Объясните разницу между операцией > и >>

- > — перенаправление вывода в файл (перезапись)
- >> — перенаправление вывода в файл (добавление в конец)

3. Что такое конвейер?

Конвейер (`|`) — механизм, передающий вывод одной команды на ввод другой.

4. Что такое процесс?

Процесс — это программа в момент выполнения.

5. Что такое PID и GID?

- `PID` — идентификатор процесса
- `GID` — идентификатор группы

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) — фоновые процессы. Команда `jobs` выводит список задач.

7. Функции утилит top и htop?

`top` и `htop` — показывают активные процессы в реальном времени.

8. Команда поиска файлов find

“‘bash find [-опции]

9. Можно ли найти файл по содержанию?

Да, с помощью `grep -r "  " <  >`.

10. Как определить объём свободной памяти на диске?

“‘bash df -h

11. Как определить объём домашнего каталога?

“‘bash du -sh ~

12. Как удалить зависший процесс?

“‘bash ps aux | grep kill -9

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.